Kanaldimensionierung Lüftung

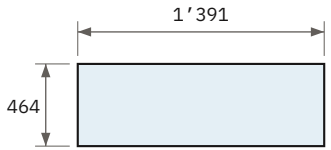
Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Betriebsstufen, ohne Runden	FX-4	Fixture	11.10.2026
Methode	**Elektro-Volllaststunden**	**Runden Kanalseiten**	**Druckverlust**
SIA 382/1:2025, Tab. 49 und 50	4’410 h/a aus Betriebsstufen	nicht runden	Colebrook-White, k = 0.15 mm | 20 °C

Positionen

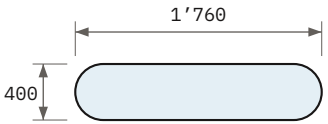
Nr.	V m³/h	Form	Vorgabe	Abmessung mm	erforderlich mm	Seitenverh. 1/n	A m²	dh mm	v m/s	v max rund m/s	f –	v max m/s	Ausnutzung %	R Pa/m	Bezeichnung
1	12’000	eckig	Verhältnis	**1’391 × 464**	1’391 × 464	1/3	0.6454	696	5.16	5.90	0.876	5.17	100	0.39	Abluft Hauptleitung
2	12’000	oval	Verhältnis	**1’760 × 400**	1’670 × 417	1/4.4	0.6697	674	4.98	5.90	0.844	4.98	100	0.38	Variante flachoval
3	450	rund	Auslegen	**Ø 250**	Ø 230		0.0491	250	2.55	3.00		3.00	85	0.37	
4	3’000	oval	Höhe	**826 × 250**	825 × 250	1/3.3	0.1931	399	4.32	4.90	0.882	4.32	100	0.55	
5	3’000	eckig	Prüfen	**600 × 250**		1/2.4	0.1500	353	5.56 ↑	4.90	0.899	4.40	126	1.02	Abluft Nachweis

Querschnitte

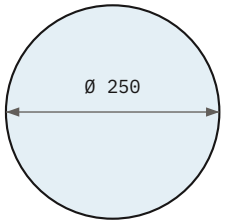
Pos. 1 eckig



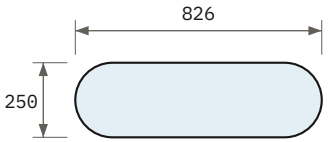
Pos. 2 oval



Pos. 3 rund



Pos. 4 oval



Pos. 5 eckig

Betriebsstufen

Stufe	V %	t h/a	t el h/a
1	100	3’000	3’000
2	50	4’000	1’414
Summe		**7’000**	**4’410 (gerundet)**

Hinweise

Warnung: Pos. 5: v = 5.56 m/s > 4.40 m/s, nötig B ≥ 781

Grundlagen

Grösse	Ansatz
v max rund	SIA 382/1:2025, 5.11.5.7, Tab. 49; zwischen 2’000 / 4’000 / 8’000 h/a linear interpoliert
Nichtrunde Kanäle	v max = v max rund · f, f nach Tab. 50 (5.11.5.8), linear interpoliert; schlanker als 1/5 nicht empfohlen
Elektro-Volllaststunden	t el = Σ (V / V max)^n · t mit n = 1.5 (SIA 382/1, G.3.1.5), auf 10 h gerundet
Abmessungen	Rund: nächster Ø der Normreihe; eckig und oval: Seiten auf 1 mm gerundet, Breite bis v ≤ v max
Normreihe rund	Ø 80, 100, 125, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1’000, 1’120, 1’250, 1’400, 1’500, 1’600, 1’800, 2’000 mm
Flachoval	H 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm; A = π·H²/4 + H·(B − H)
Druckgefälle R	Darcy-Weisbach mit dh, λ nach Colebrook-White, k = 0.150 mm, trockene Luft 20 °C, 1’013 hPa

Tabelle 49: v max in runden Leitungen

V unter m³/h	2’000 h/a m/s	4’000 h/a m/s	8’000 h/a m/s
40	2.5	2.5	2.5
1’000	3.0	3.0	3.0
2’000	4.0	4.0	3.5
4’000	5.0	5.0	4.0
10’000	6.0	5.5	4.5
∞	7.0	6.0	5.0

Tabelle 50: Reduktionsfaktor f nichtrunde Leitungen

Seitenverh.	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10
eckig	0.941	0.914	0.876	0.842	0.813	0.788	0.766	0.746	0.729	0.714
oval	–	0.933	0.893	0.857	0.825	0.798	0.775	0.754	0.736	0.720